

PEMROGRAMAN DASAR TLS 2026



Oleh:

Sharon Febyola Yurevi

26/576756/TK/65597

Mariposite

2026

PROBLEM 1 – THE LAST ASTRONAUT

1. LOGIKA PENNYELESAIAN

Algoritma Problem 1: The Last Astronaut dirancang untuk mensimulasikan proses seleksi eliminasi astronot yang berdiri dalam formasi melingkar secara berulang hingga diperoleh satu orang pemenang akhir. Untuk menangani sifat formasi yang melingkar dan dinamis, algoritma ini memanfaatkan operasi aritmetika sisa bagi (modulus). Setiap kali proses penghitungan elemen dilakukan, posisi astronot yang akan dieksekusi dihitung secara relatif terhadap jumlah astronot yang masih bertahan. Ketika seorang astronot tereliminasi dan dicatat dalam urutan hasil, titik awal penghitungan untuk putaran berikutnya akan langsung disesuaikan ke posisi astronot yang berada tepat di sebelah posisinya.

Aturan utama dalam algoritma ini berfokus pada pembaruan nilai loncatan (K) yang bersifat dinamis setelah sesi eliminasi terjadi. Nilai K akan bertambah sebesar 2 apabila nomor unik dari astronot yang tereliminasi bernilai genap, dan akan berkurang sebesar 1 jika nomor astronot tersebut bernilai ganjil. Selain itu, terdapat mekanisme evaluasi kondisi yang menjamin bahwa nilai K tidak boleh kurang dari 2, di mana nilainya akan secara otomatis dipaksa menjadi 2 jika hasil kalkulasi menghasilkan angka di bawah batas minimal tersebut. Seluruh rangkaian proses looping ini dieksekusi secara konsisten sampai hanya tersisa satu astronot yang bertahan sebagai pemenang

2. PSEUDOCODE

ALGORITHM LastAstronaut

INPUT:

N (integer) // Jumlah total astronot

K (integer) // Nilai loncatan awal

OUTPUT:

elimination_order (array of integer) // Urutan astronot yang tereliminasi

winner (integer) // Nomor astronot terakhir yang bertahan

BEGIN

// Inisialisasi daftar astronot dari 1 hingga N

CREATE array astronauts FROM 1 TO N

CREATE empty array elimination_order

SET current_index = 0

// Loop proses eliminasi hingga tersisa 1 astronot

WHILE length(astronauts) > 1 DO

```

SET total_remaining = length(astronauts)

// Menghitung indeks astronot yang akan dieliminasi (menggunakan modulus)
SET target_index = (current_index + K - 1) MOD total_remaining
SET eliminated_person = astronauts[target_index]

// Catat dan hapus astronot dari lingkaran
APPEND eliminated_person TO elimination_order
REMOVE element at target_index FROM astronauts

// Evaluasi perubahan nilai K berdasarkan nomor astronot
IF eliminated_person MOD 2 == 0 THEN
    K = K + 2
ELSE
    K = K - 1
END IF

// Pengecekan batas minimal nilai K
IF K < 2 THEN
    K = 2
END IF

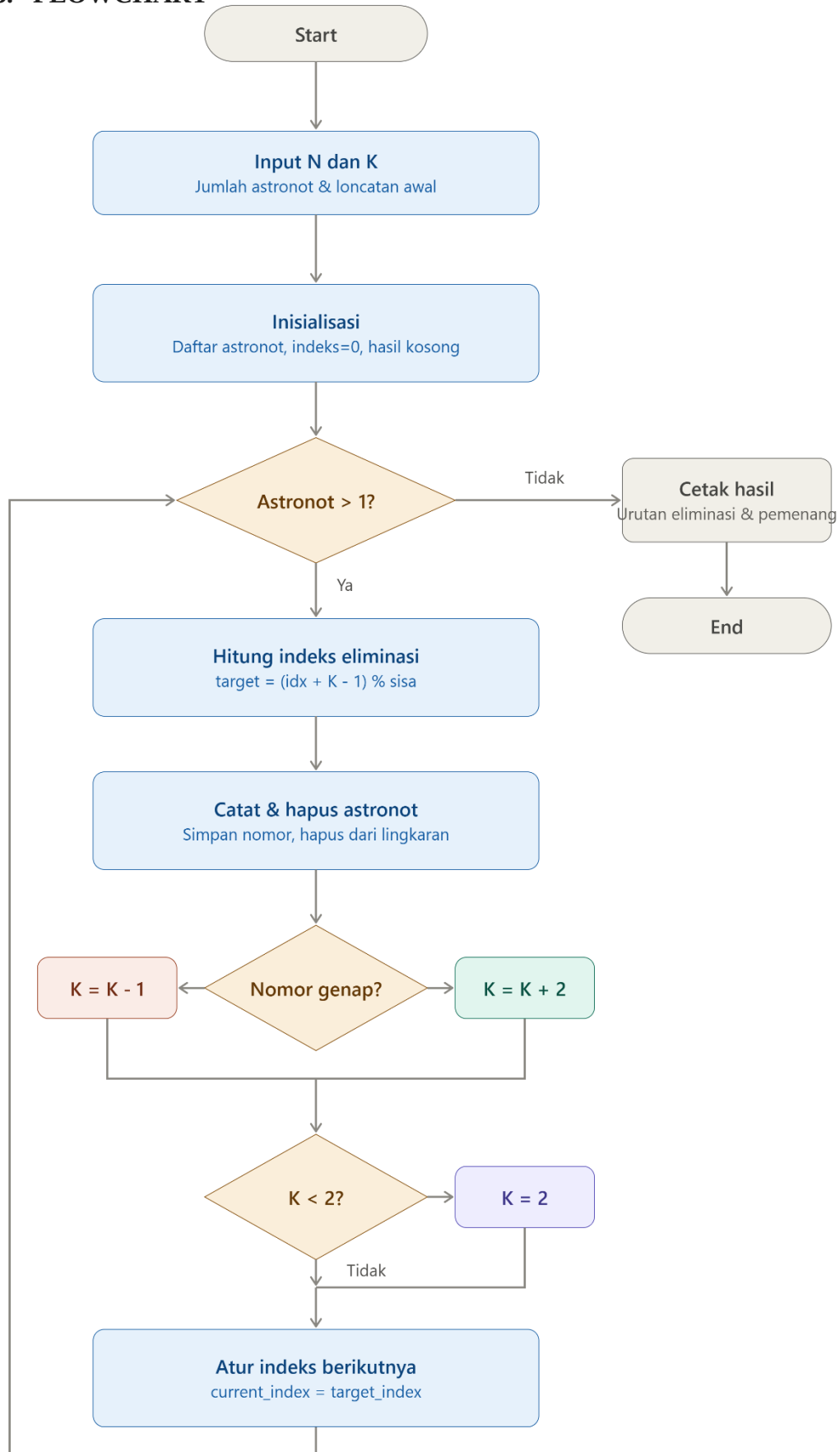
// Set indeks awal untuk hitungan putaran berikutnya
SET current_index = target_index
END WHILE

// Menentukan astronot terakhir yang tersisa
SET winner = astronauts[0]

// Menampilkan hasil akhir
PRINT "Urutan Eliminasi: ", elimination_order
PRINT "Astronot Terakhir: ", winner
END

```

3. FLOWCHART



PROBLEM 2 – ALIEN-IN-THE-MIDDLE

1. LOGIKA PENYELESAIAN

Algoritma Problem 2: Alien-In-The-Middle dirancang untuk mensimulasikan enkripsi pesan teks rahasia melalui mekanisme pergeseran karakter dinamis. Pada proses ini, karakter pertama dalam string dipertahankan tanpa mengalami perubahan sama sekali sebagai titik acuan. Untuk setiap karakter berikutnya dari indeks kedua hingga akhir string, algoritma akan membaca nilai alfabet dari karakter yang berada tepat di sebelumnya. Nilai alfabet tersebut ($A=1, B=2, \dots, Z=26$) kemudian digunakan sebagai besaran pergeseran yang ditambahkan ke posisi alfabet karakter saat ini secara berurutan.

Untuk menjaga agar seluruh hasil pergeseran karakter tetap berada dalam rentang alfabet kapital ($A-Z$), algoritma memanfaatkan operasi aritmetika sisa bagi ($\text{MOD } 26$). Penggunaan operasi modulus ini berfungsi untuk menangani kondisi ketika penjumlahan posisi melampaui batas huruf Z , sehingga urutan karakter dapat berputar (wrap-around) kembali secara alami dari huruf A . Setiap karakter baru hasil konversi dan pergeseran tersebut kemudian digabungkan secara bertahap hingga membentuk sebuah kalimat sandi rahasia utuh yang siap digunakan.

2. PSEUDOCODE

ALGORITHM AlienCipher

INPUT:

 pesan_asli (string) // Pesan yang ingin dienkripsi

OUTPUT:

 pesan_sandi (string) // Pesan hasil enkripsi sandi rahasia

BEGIN

 SET pesan_sandi = ""

 SET n = length(pesan_asli)

 FOR i FROM 0 TO n - 1 DO

 // Huruf pertama tidak mengalami perubahan

 IF i == 0 THEN

 APPEND pesan_asli[0] TO pesan_sandi

 ELSE

 // Mengambil huruf sebelumnya

 SET huruf_sebelum = pesan_asli[i - 1]

 // Konversi posisi huruf sebelumnya ($A=1, B=2, \dots, Z=26$)

 SET shift = ($\text{ASCII}(\text{huruf_sebelum}) - \text{ASCII}('A') + 1$)

 // Posisi alfabet huruf saat ini (0 sampai 25)

 SET pos_saat_ini = $\text{ASCII}(\text{pesan_asli}[i]) - \text{ASCII}('A')$

 // Perhitungan pergeseran baru dengan siklus berputar ($\% 26$)

 SET pos_baru = $(\text{pos_saat_ini} + \text{shift}) \text{ MOD } 26$

 // Konversi kembali ke karakter

 SET huruf_baru = $\text{CHAR}(\text{ASCII}('A') + \text{pos_baru})$

 APPEND huruf_baru TO pesan_sandi

 END IF

 END FOR

```
    PRINT "Pesan Sandi: ", pesan_sandi  
END
```

3. FLOWCHART

